

### Contexte

Vous êtes chargé de créer et gérer la base de données d'une bibliothèque universitaire. Le système doit permettre de suivre les livres, les étudiants, les emprunts, et les retours. Vous utiliserez SQL pour créer, manipuler et interroger les données.

### Objectifs

- Concevoir une base de données relationnelle complète
- Utiliser toutes les commandes SQL vues en cours
- Implémenter des fonctionnalités avancées comme les triggers, les vues et les procédures stockées

### Modèle de Données

#### 1. Tables :

- **Livres** : id\_livre, titre, auteur, annee\_publication, genre, nombre\_exemplaires
- **Étudiants** : id\_etudiant, nom, prenom, date\_naissance, email, telephone, date\_inscription
- **Emprunts** : id\_emprunt, id\_etudiant, id\_livre, date\_emprunt, date\_retour
- **Genres** : id\_genre, nom\_genre

### Exigences

#### 1. Création de la Base de Données :

- Créez la base de données `bibliotheque`
- Créez les tables selon le modèle de données ci-dessus avec les contraintes de clé primaire et étrangère appropriées

#### 2. Manipulation des Données :

- Insérez des données fictives dans les tables `Livres`, `Étudiants`, et `Genres`
- Mettez à jour les informations d'un livre et d'un étudiant
- Supprimez un emprunt spécifique

#### 3. Requêtes SQL :

- Requête pour lister tous les livres d'un certain genre
- Requête pour trouver les étudiants ayant emprunté un certain livre
- Requête pour lister les emprunts en cours d'un étudiant
- Requête pour compter le nombre total d'emprunts par livre

#### 4. Fonctions et Procédures Stockées :

- Créez une procédure stockée pour ajouter un nouvel emprunt

- Créez une fonction pour vérifier la disponibilité d'un livre
- 5. **Vues et Triggers :**
  - Créez une vue pour afficher les détails des emprunts (nom du livre, nom de l'étudiant, date d'emprunt, date de retour)
  - Créez un trigger pour mettre à jour le nombre d'exemplaires disponibles lors d'un emprunt et d'un retour

## **Livrables pour le Projet de Gestion d'une Bibliothèque Universitaire**

### **1. Documentation Technique**

- **Modèle conceptuel (MCD) et modèle logique (MLD) :** Diagrammes ER montrant les relations entre les entités.
- **Schéma de la base de données :** Scripts SQL de création de la base de données et des tables.
- **Documentation des tables :** Description des champs et des contraintes pour chaque table.

### **2. Scripts SQL**

- **Scripts de création :** Fichier SQL contenant les commandes CREATE TABLE.
- **Scripts d'insertion :** Fichier SQL avec des commandes INSERT INTO pour ajouter des données fictives.
- **Scripts de requêtes :** Fichier SQL avec les requêtes pour interroger la base de données.
- **Scripts de procédures et fonctions stockées :** Fichier SQL contenant les procédures et fonctions définies.
- **Scripts de vues et triggers :** Fichier SQL pour les vues et triggers créés.

### **3. Rapport de Projet**

- **Introduction :** Contexte et objectifs du projet.
- **Méthodologie :** Description des étapes suivies pour la conception et l'implémentation.
- **Résultats :** Captures d'écran des résultats des requêtes, des vues, etc.
- **Conclusion :** Évaluation du projet, difficultés rencontrées et perspectives d'amélioration.

## 5. Présentation

- **Slides de présentation** : PowerPoint ou équivalent présentant le projet, les concepts de Merise et UML, et leur application dans ce projet.

Ces livrables permettront de couvrir tous les aspects du cours, de la conception de la base de données à son implémentation et utilisation pratique en utilisant MySQL comme système de gestion de base de données.